Von: **Simon Hoelzer** simonhoelzer@gmail.com
Betreff: PSE ICD-10: pgvector und postgresql
Datum: 24. Februar 2026 um 12:06
An: felix.buchmueller@students.unibe.ch, alexander.bot@students.unibe.ch, christian.gafner@students.unibe.ch, dennis.roduner@students.unibe.ch, julien.chopin@students.unibe.ch, stefan.linder@students.unibe.ch, raphael.keller@students.unibe.ch
Kopie: Simon Hoelzer simonhoelzer@gmail.com, medcode SIPcall info@medcode.ch

> Sie erhalten nicht häufig E-Mails von simonhoelzer@gmail.com. Erfahren Sie, warum dies wichtig ist

Hallo Zusammen

Es gibt viele Anleitungen und Tutorials im Netz zu postgresql und pgvector:
https://www.google.com/search?q=postgresql+pgvector+tutorial

Wahrscheinlich sollte man die Code- / Begriff-Suche über die Datenbank von einem anschliessenden Chat / Dialog mit der KI (siehe unten) trennen?

Für den KI-Dialog ist die Themenebene (= der Kontext) besonders wichtig, der dann bei den prompts zu den Fragen des Nutzers mitgegeben werden kann.

Für die Themenebene könnte der (einzelne) Begriff / description des ICD Dreistellers mitgegeben werden.
Beispielsuche: "*Ziegenpeter*" oder "*was ist Mumps*" in der Suche führt zum Eintrag B26.9
(https://medcode.ch/de/de/icds/ICD10-GM-2025?utf8=%E2%9C%93&search=ziegenpeter&button=&detailed=0&detailed=1)

Für weitere Interaktionen wird dann mit "*Mumps*" (B26) gearbeitet und dieser Begriff z.B. in den prompts oder im Kontext mitgegeben.

Wenn man nun gemini gemäss unserer user stories abfragt bekommt man folgende Inhalte, mit denen man einzelne Seiten (evtl. auch statische Seiten für SEO) aufbauen kann:
US 1 (einfache Erklärung)
Mumps (im Volksmund auch oft „Ziegenpeter" genannt) ist eine klassische Kinderkrankheit, die aber auch Erwachsene treffen kann. Es handelt sich um eine akute Virusinfektion, die vor allem durch eine charakteristische Schwellung der Speicheldrüsen auffällt.

Die jeweilgen KI Antworten könnte man kürzen und z.B. die ersten 4 Sätze verwenden.

US2
Bei Mumps ist die erste Anlaufstelle immer die hausärztliche oder kinderärztliche Praxis. Da die Diagnose meist schon durch das typische Erscheinungsbild (die „Hamsterbacken") und die Symptome gestellt werden kann, koordiniert der Haus- oder Kinderarzt die gesamte Behandlung.
Je nachdem, wer erkrankt ist und ob Komplikationen auftreten, kommen verschiedene Fachärzte ins Spiel. ...

US3
Da es kein spezielles Medikament gibt, das die Mumps-Viren direkt bekämpft, konzentriert sich die Behandlung voll und ganz darauf, die Symptome zu lindern und Komplikationen zu vermeiden. ...

Danach den Begriff beim weiteren prompting des Nutzers bzw. für den weiteren Dialog mitgeben.
Wahrscheinlich ist ein Suchfeld (ICD Code oder Begriffs-Abfrage über die Datenbank) von einem KI-Dialogfeld (freitextliche Frage des Anwenders) zu trennen?

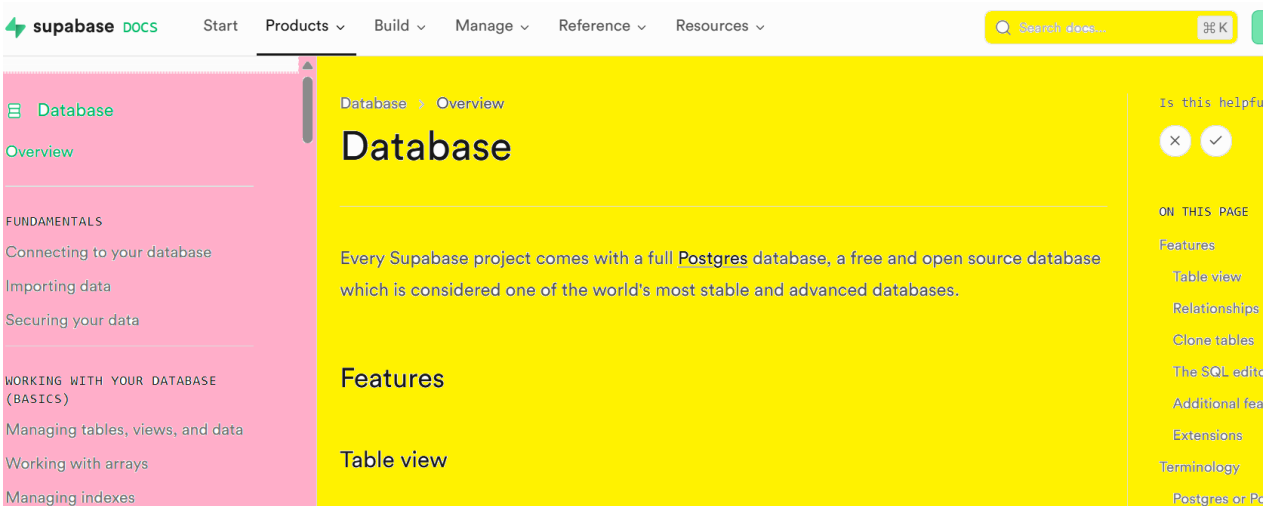
Hierzu gibt es auch diverse Beispiele: https://gemini.google.com/share/b0052a2433b7

Als Vorlage einer gemischten Suche in DB und KI-Dialog könnte folgende Seite dienen: https://**supabase**.com/docs/guides/database/overview

Unsere Seiten könnten so aufgebaut sein, wie der rot und gelb markierte Teil:
In der Mitte oder oben: Suche / Dialog (CTRL-K)
Mitte: Inhaltsseite
Links: Zugriff auf einzelne Abschnitte der Inhaltsseite gemäss User stories
evtl. Rechts: bisherige Themen (Historie / statische Suchseiten)

Falls die Antworten von gemini zu wenig klar sind, könnte man die KI auf die Inhalte bestimmter vertrauenswürdiger Webseiten einschränken:
- https://gesund.bund.de/
- https://www.gesundheitsinformation.de/
- https://flexikon.doccheck.com/de/Hauptseite
- https://www.pharmawiki.ch/wiki/
- https://www.msdmanuals.com/de/heim

Grüsse Simon



Querying joins and nested tables
JSON and unstructured data
You don't have to be a database expert to start using Supabase. Our table view makes Postgres as easy to use as a spreadsheet.
Tips
Next steps

pgvector und postgresql

Das ist ein hervorragender Ansatz. Mit **pgvector** kombinieren Sie die klassische relationale Datenbank mit der semantischen Suche („Vektor-Suche“). So findet das System bei der Suche nach „Gliederschmerzen“ auch Kodes, die semantisch verwandt sind, selbst wenn das Wort nicht exakt vorkommt.

Hier ist die Schritt-für-Schritt-Anleitung, um die von Ihnen hochgeladene **ICD-10-GM 2026 Alpha-ID** in PostgreSQL zu laden und für die Vektorsuche vorzubereiten.

Schritt 1: Datenbank vorbereiten

Zuerst müssen Sie die Erweiterung `pgvector` in Ihrer PostgreSQL-Instanz aktivieren und die Tabelle erstellen.

SQL

```sql
-- pgvector Erweiterung aktivieren
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector;

CREATE TABLE icd10_alpha_2026 (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    bfarm_id INTEGER,           -- Feld 2 aus der TXT
    prim_code VARCHAR(10),      -- Feld 4 (Primärschlüssel)
    stern_code VARCHAR(10),     -- Feld 5
    zusatz_code VARCHAR(10),    -- Feld 6
    label TEXT,                 -- Feld 8 (Der Diagnosetext)
    embedding vector(768)       -- Vektorspalte (Größe abhängig vom Modell, z.B. 768 für BERT/Gemini)
);
```

Schritt 2: Daten-Parsing (Python-Beispiel)

Die Datei `icd10gm2026alpha_edvtxt_20250926.txt`, die Sie hochgeladen haben, nutzt das Pipe-Symbol (`|`) als Trenner. Wir müssen die Daten lesen, die Kodes extrahieren und für jeden Text einen Vektor (Embedding) erzeugen.

Hier ein exemplarisches Python-Script:

Python

```python
import psycopg2
import csv
# Beispiel mit Sentence-Transformers (lokal) oder Google Generative AI API
from sentence_transformers import SentenceTransformer

# 1. Modell laden (768 Dimensionen)
model = SentenceTransformer('paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2')

# 2. Verbindung zu Postgres
conn = psycopg2.connect("dbname=ihre_db user=admin password=geheim")
cur = conn.cursor()

# 3. Datei einlesen (aus Ihrem ZIP)
filepath = 'icd10gm2026alpha_edvtxt_20250926.txt'

with open(filepath, 'r', encoding='latin-1') as f:
    reader = csv.reader(f, delimiter='|')
    for row in reader:
        # Zuordnung basierend auf der 'liesmich.txt'
        bfarm_id = row[1]
        p_code = row[3]
        s_code = row[4]
        z_code = row[5]
        text = row[7] # Das Textfeld

        # Vektor erzeugen
        vector = model.encode(text).tolist()

        # In DB speichern
```

```
        cur.execute(
            "INSERT INTO icd10_alpha_2026 (bfarm_id, prim_code, stern_code, zusatz_code, label, embedding) "
            "VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s)",
            (bfarm_id, p_code, s_code, z_code, text, vector)
        )

    conn.commit()
    cur.close()
    conn.close()
```

Schritt 3: Die semantische Suche ausführen

Sobald die Daten geladen sind, können Sie eine Suche durchführen. Wenn ein Nutzer nun nach einem Begriff sucht, wandeln Sie die Suchanfrage in einen Vektor um und vergleichen diesen mit der Datenbank.

SQL-Abfrage für die Suche:

SQL

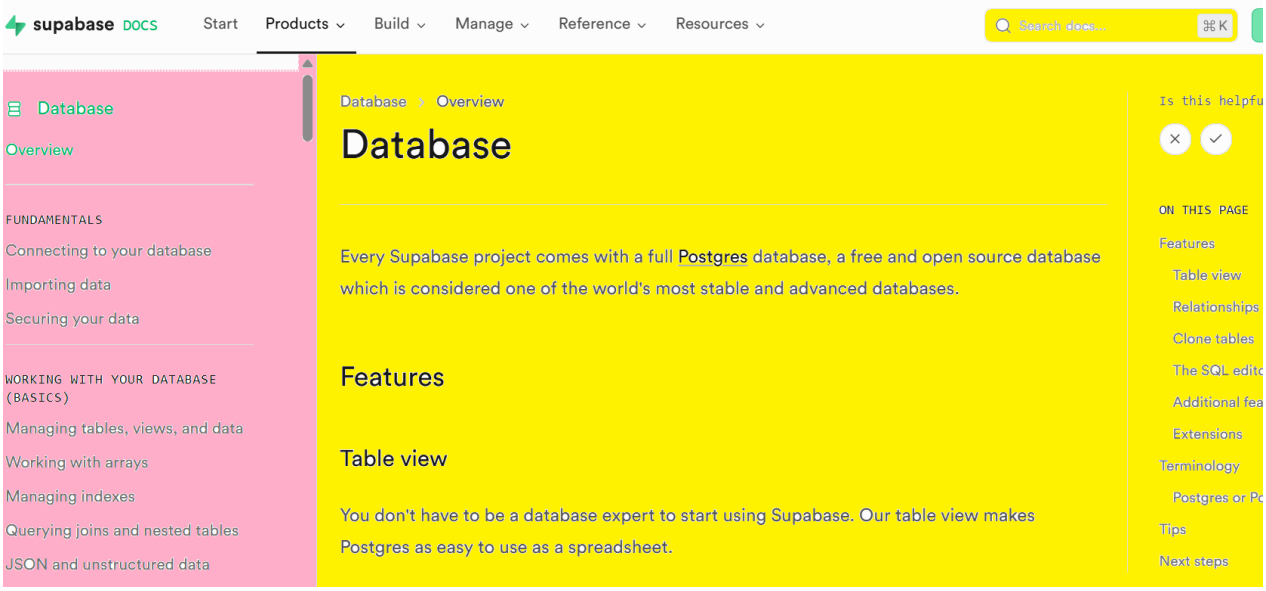
```sql
-- Suche nach den 5 semantisch ähnlichsten Einträgen
SELECT prim_code, label, 1 - (embedding <=> '[0.12, -0.05, ...]') AS similarity
FROM icd10_alpha_2026
ORDER BY embedding <=> '[0.12, -0.05, ...]' -- Kosinus-Distanz
LIMIT 5;
```

Besonderheiten der 2026er Daten vom BfArM:

1. **Kodierrichtlinien:** Beachten Sie Feld 1 Ihrer Datei. Es gibt an, ob es ein reiner Verweis (`0`) oder ein kodierbarer Satz (`1`) ist. Sie sollten in Ihrer Suche eventuell nach `WHERE prim_code IS NOT NULL` filtern, wenn Sie nur direkt abrechenbare Kodes suchen.
2. **Kreuz-Stern-System:** Die Datei enthält separate Felder für Primär- und Sternschlüssel. Bei der Vektor-Suche ist es oft sinnvoll, den `label` (Text) als Basis zu nehmen, aber in der Anzeige beide Kodes zu kombinieren.
3. **Performance:** Erstellen Sie einen Index für pgvector, wenn Ihre Tabelle alle 30.000+ Einträge des Alphabets umfasst:

   SQL

   ```sql
   CREATE INDEX ON icd10_alpha_2026 USING hnsw (embedding vector_cosine_ops);
   ```

Warum pgvector statt reiner Gemini-Suche?

- **Kosten:** Sie zahlen nur einmal für das Erzeugen der Embeddings. Danach ist die Suche lokal auf Ihrem Server kostenlos.
- **Präzision:** Da Sie die Original-Texte aus der BfArM-Datei zurückgeben, kann das System keine Kodes „erfinden“ (Halluzinationen ausgeschlossen).
- **Hybride Suche:** Sie können in SQL ganz einfach Vektor-Suche mit Filtern kombinieren (z.B. „Suche semantisch nach 'Herz', aber nur in Kapitel IX“).